

Лабораторная работа № 3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Мальянц Виктория Кареновна

2026-02-25

1. Цель работы

2. Задание

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

5. Спасибо за внимание

1. 1. Цель работы

1. Цель работы

- Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Задание

2. Задание

- Работа с атрибутами файлов для групп пользователей

2. Задание

- Работа с атрибутами файлов для групп пользователей
- Заполнение таблицы «Установленные права и разрешённые действия для групп»

2. Задание

- Работа с атрибутами файлов для групп пользователей
- Заполнение таблицы «Установленные права и разрешённые действия для групп»
- Заполнение таблицы «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

3. 3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Работа с атрибутами файлов для групп пользователей

- Создала пользователя guest2 (рис. 1).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -i  
[sudo] password for vkmaljyanc:  
root@vkmaljyanc:~# useradd guest2
```

Рисунок 1: Создание пользователя guest2

- Создала пароль для пользователя guest2 (рис. 2).

```
root@vkmaljyanc:~# passwd guest2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 2: Создание пароля для пользователя guest2

3.3 Работа с атрибутами файлов для групп пользователей

- Добавила пользователя guest2 в группу guest (рис. 3).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -i gpasswd -a guest2 guest  
[sudo] password for vkmaljyanc:  
Adding user guest2 to group guest
```

Рисунок 3: Добавление пользователя guest2 в группу gues

3.4 Работа с атрибутами файлов для групп пользователей

- Осуществила вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest (рис. 4) на первой консоли и guest2 на второй консоли (рис. 5).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -i -u guest  
[sudo] password for vkmaljyanc:
```

Рисунок 4: Осуществление входа в систему от пользователя guest

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -i -u guest2  
[sudo] password for vkmaljyanc:
```

Рисунок 5: Осуществление входа в систему от пользователя guest2

3.5 Работа с атрибутами файлов для групп пользователей

- Для обоих пользователей командой `pwd` определяю директорию, в которой нахожусь, она совпадает с приглашениями командной строки (рис. 6) (рис. 7).

```
guest@vkmaljyanc:~$ pwd  
/home/guest
```

Рисунок 6: Для пользователя `guest` применение команды `pwd`

```
guest2@vkmaljyanc:~$ pwd  
/home/guest2
```

Рисунок 7: Для пользователя `guest2` применение команды `pwd`

3.6 Работа с атрибутами файлов для групп пользователей

- Определяю командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2` (рис. 8) (рис. 9).

```
guest@vkmaljyanc:~$ groups guest  
guest : guest
```

Рисунок 8: Для пользователя `guest` применение команды `groups guest`

```
guest2@vkmaljyanc:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest
```

Рисунок 9: Для пользователя `guest2` применение команды `groups guest2`

3.7 Работа с атрибутами файлов для групп пользователей

- Сравниваю вывод команды `groups` с выводом команд `id -Gn` и `id -G`. (рис. 10) (рис. 11).

```
guest@vkmaljyanc:~$ id -Gn
guest
guest@vkmaljyanc:~$ id -G
1001
```

Рисунок 10: Для пользователя `guest` применение команд `id -Gn` и `id -G`

```
guest2@vkmaljyanc:~$ id -Gn
guest2
guest2@vkmaljyanc:~$ id -G
1002
```

Рисунок 11: Для пользователя `guest2` применение команд `id -Gn` и `id -G`

3.8 Работа с атрибутами файлов для групп пользователей

- Сравниваю полученную информацию с содержимым файла `/etc/group`. Просматриваю файл командой `cat /etc/group` (рис. 12).

```
| guest@vkmaljyanc:~$ cat /etc/group
```

Рисунок 12: Применение команды `cat /etc/group`

- Вывод команды `cat /etc/group` (рис. 13)).

```
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:
```

Рисунок 13: Вывод команды `cat /etc/group`

3.10 Работа с атрибутами файлов для групп пользователей

- От имени пользователя guest2 выполняю регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой `newgrp guest` (рис. 14).



```
| guest2@vkmaljyanc:~$ newgrp guest
```

Рисунок 14: Применение команды `newgrp guest` от имени пользователя `guest2`

3.11 Работа с атрибутами файлов для групп пользователей

- От имени пользователя guest изменяю права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rx /home/guest` (рис. 15).

```
guest@vkmaljyanc:~$ chmod g+rx /home/guest
```

Рисунок 15: Применение команды `chmod g+rx /home/guest` от имени пользователя guest

3.12 Работа с атрибутами файлов для групп пользователей

- От имени пользователя guest снимаю с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверяю правильность снятия атрибутов командой `ls -l` (рис. 16).

```
guest@vkmaljyanc:~$ chmod 000 dir1
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 19 12:06 Desktop
d----- . 2 guest guest 30 Feb 19 12:24 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 19 12:06 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 19 12:06 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 19 12:06 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 19 12:06 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 19 12:06 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 19 12:06 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 19 12:06 Videos
```

Рисунок 16: Применение команды `chmod 000 dir1` и `ls -l` от имени пользователя `guest`

3.13 Заполнение таблицы «Установленные права и разрешённые действия для групп»

- Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, определяю опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет (рис. 17).

```
guest2@vkmaljyanc:~$ cd /home/guest
guest2@vkmaljyanc:/home/guest$ ls dir1
ls: cannot open directory 'dir1': Permission denied
guest2@vkmaljyanc:/home/guest$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Permission denied
guest2@vkmaljyanc:/home/guest$ touch dir1/file2
touch: cannot touch 'dir1/file2': Permission denied
guest2@vkmaljyanc:/home/guest$ rm dir1
rm: cannot remove 'dir1': Is a directory
guest2@vkmaljyanc:/home/guest$ echo 'test' > dir1/file1
-bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@vkmaljyanc:/home/guest$ chmod 010 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
```

Рисунок 17: Проверка работы операций

3.14 Заполнение таблицы «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

4. 4. Выводы

- Я получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

5. 5. Спасибо за внимание
